

考 试 时 间 : 11/18, 课 上 2h .

范 围 : 1~5 章

题 型 : 10 题 单 选

10 题 填 空

6 题 计 算 (与 书 后 习 题 相 似)

2 题 编 码 (手 写 代 码)

重要知识点:

1. n 个元素按序进栈, 可能的出栈序列为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^n$ 种

2. 设 $f(s, n)$ 表示栈中有 s 个元素, 还待入栈 n 个元素的出栈序列数,

且 $f(s, 0) = 0$ (R 能从上往下依次出), 则有递推关系:

$$f(s, n) = f(s+1, n-1) + f(s-1, n)$$

样卷

一. 1. C 2. D

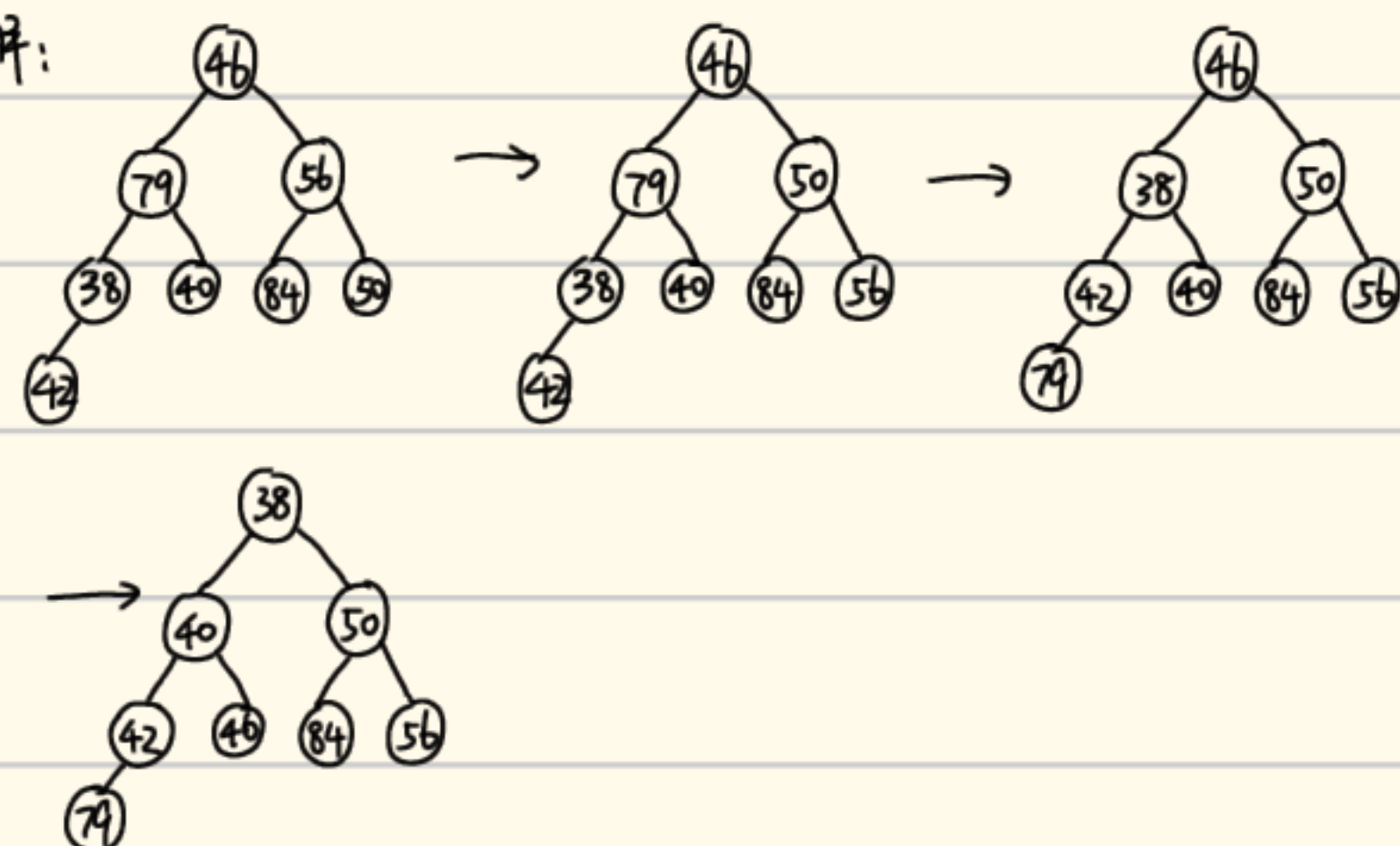
二. 1. $q \rightarrow next = p \rightarrow next$; $p \rightarrow next = q$;

2. $(A \times B + C) \times ((D - E) / F)$

三. 1. 解: 后序序列: DECGBKJILHA



2. 解:



四. 1. $min = A[i][0]$

if ($A[i][j] < min$)

flag = 1

$A[k][j] > min$

2. (1) ADT FindMiddle:

数据对象: min_heap <double> prior_half

max_heap <double> behind_half

数据关系: behind_half 的大小总是与 prior_half 一致或比其多 1

prior_half 堆顶即为较大一半收入的最小值

behind_half 堆顶即为较小一半收入的最大值

操作: add_number: 传入一个数, 将其加入两堆之一中

find-middle: 输出当前的中位数

(2). void add_num(double n) {

if (behind_half.empty() || num <= behind_half.top()) behind_half.push(n);

else prior_half.push(n);

if (behind_half.size() - prior_half.size() > 1) {

prior_half.push(behind_half.top()); behind_half.pop(); }

if (prior_half.size() > behind_half.size()) {

behind_half.push(prior_half.top()); prior_half.pop(); }

}

(3). double find_middle() {

if (behind_half.size() == prior_half.size())

return (behind_half.top() + prior_half.top()) / 2.0;

else return behind_half.top();

}

一. 选择:

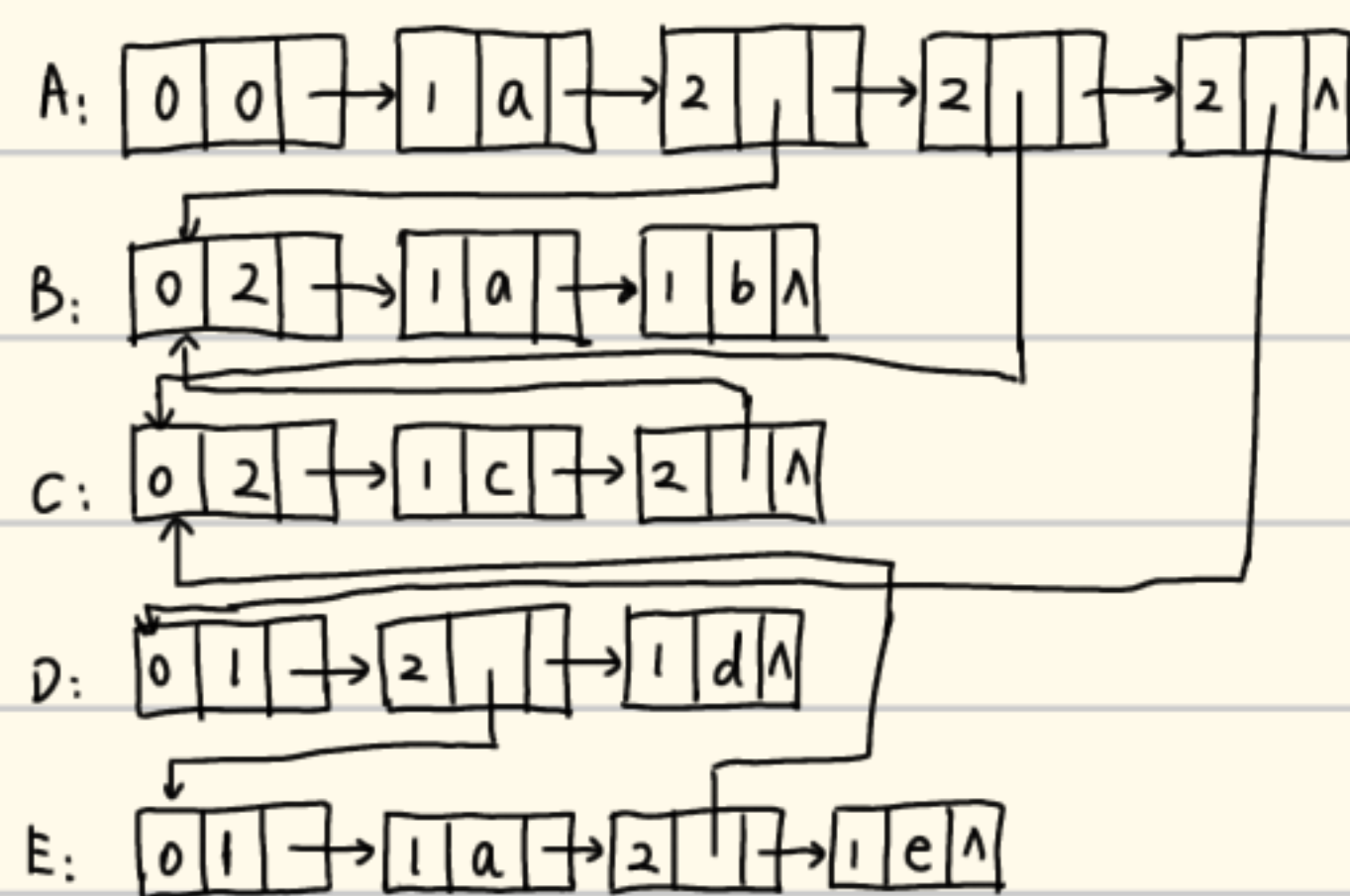
1. D 2. A 3. B 4. C
5. B 6. C 7. C 8. C
9. B 10. D

二. 填空: 1. 250 2. 4, $H(H(T(T(T(L)))))$

3. $(rear - front + K) \bmod K$ 4. 34 5. 14
6. $N-1$ 7. 42 8. $O(n)$ 9. 6

大题选做

3. 广义表:



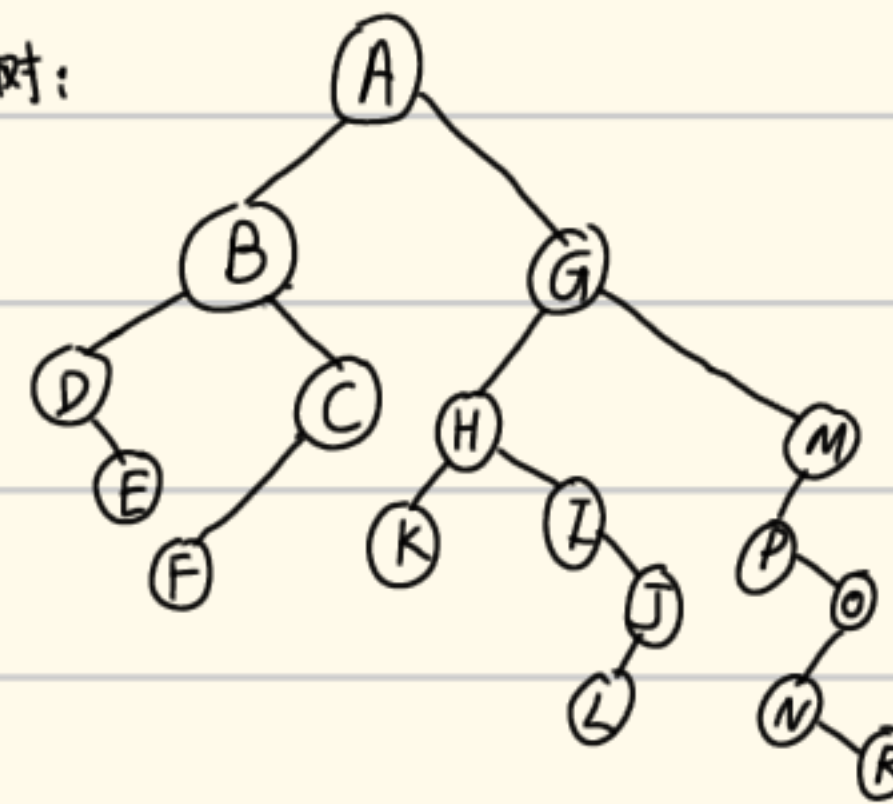
4. 森林:

1. 先根遍历: ABDECF GHKIJL MPONR

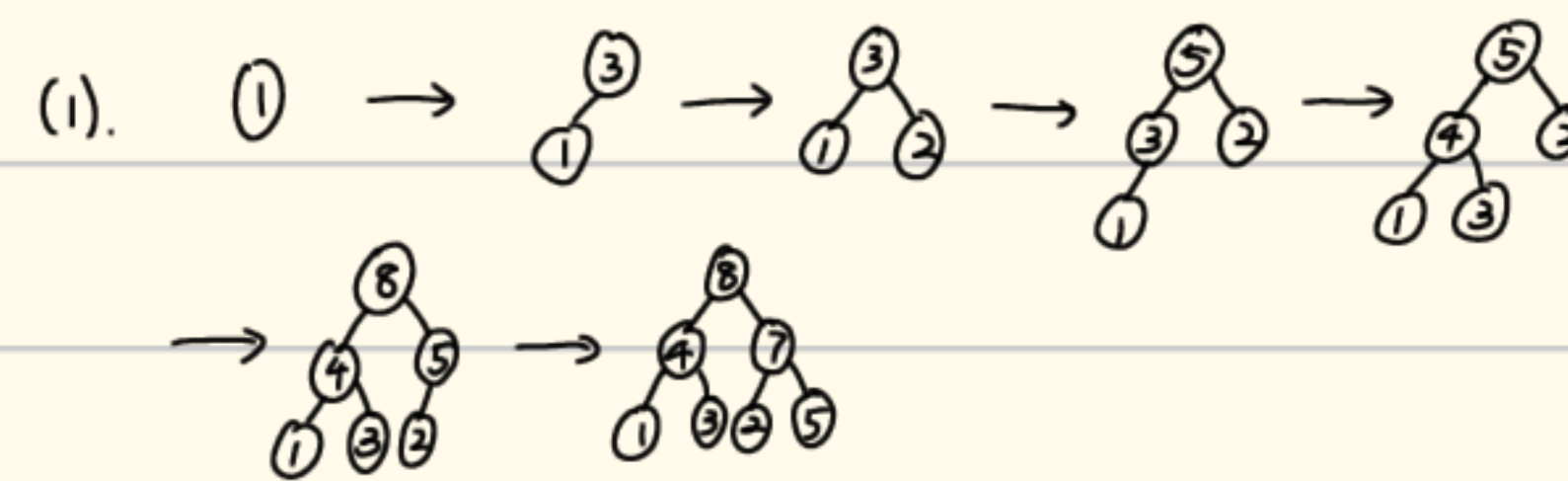
后根遍历: DEBFCA KHILJG PNROM

层序遍历: AGM BCHIJPO DEFKLN R

2. 二叉树:



5. 最大堆



(2) 略